

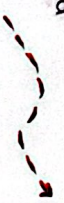
CINEMÁTICA

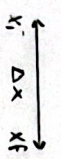
Estudia y describe el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen

GENERALIDADES DE LA CINEMÁTICA

Describe magnitudes y conceptos básicos para analizar el movimiento

Posición 

Traectoria 

Desplazamiento (Δx) 

Velocidad 

Rapidez $\equiv$ 

Aceleración 

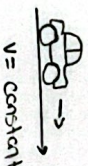
Tiempo 

Se representa con gráficas y se relaciona mediante ecuaciones del movimiento

MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS

La trayectoria es una línea recta

MRU

 $v = \text{constante}$
 $x = x_0 + vt$

MRUV $\rightarrow$ Movimiento rectilíneo uniforme variado

 $a = \text{constante}$
 $v = v_0 + at$
 $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$
 $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$

Caída libre

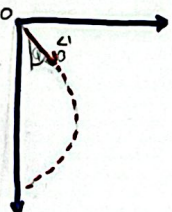
 $a = g$
 $v = v_0 + gt$
 $y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} gt^2$
 $v^2 = v_0^2 + 2g \Delta y$

Tiro Vertical

$\uparrow$ $\downarrow$ $v = v_0 - gt$
 $0 \downarrow$ $y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} gt^2$

MOVIMIENTOS EN EL PLANO

El movimiento ocurre en dos dimensiones (x,y)



MOVIMIENTO CURVILÍNEO

La trayectoria es una curva

Puede ser:

- Circular
 - Parabólica
 - Elíptica
- 

En todo movimiento curvilíneo la dirección de la velocidad cambia

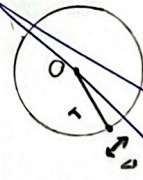
Magnitudes importantes

- Velocidad instantánea (v)
- Aceleración (puede cambiar en magnitud y dirección)

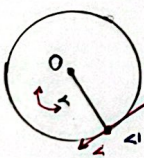
MOVIMIENTO CIRCULAR

La trayectoria es una circunferencia de radio r

MCU $\rightarrow$ Movimiento circular uniforme

 $\omega = \text{constante}$
 $v = \omega r$
 $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$

MCUV $\rightarrow$ Movimiento circular uniforme variado

 $a = \text{constante}$
 $\omega = \omega_0 + at$
 $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} at^2$
 $v^2 = \omega_0^2 + 2a \Delta \theta$